



1-1 聯立的需求

1. 外婆想買球鞋送孫子，知道哪些訊息才會買到孫子喜歡的呢？

這一題強調多個訊息的重要！

☒球類 ☒廠牌 ☒顏色 ☐價位 ☒尺寸 ☐其它_____。



籃球鞋

足球鞋

田徑鞋

網球鞋

2. 試著完成下面的成語填字遊戲。

填字遊戲看到聯立的感受！



結論：這種利用 2 種以上的提示或做法來找到問題的答案的方法就稱為「**聯立**」。

1-2 解聯立方程式

1. 媽媽給弟弟 100 元去買冰棒，媽媽需要哪些訊息才知道弟弟花多少錢？

☒ 看發票 ☐ 看表情 ☒ 看弟弟找回多少錢 ☐ 其它_____

弟弟：我吃沙士口味，珍奶給媽媽吃。

媽媽：珍奶好吃耶，1 支多少錢呢？

弟弟：發票捐出去了，只知道找了 34 元。

媽媽：所以你花了 66 元買冰。

也就是 1 支沙士+1 支珍奶= 66 元。

弟弟：啊！我想起來了！珍奶比沙士貴 6 元！

媽媽：如果把珍奶拿去換沙士，花費會少 6 元，也就是 60 元。

弟弟：也就是說，2 支沙士付 60 元，那 1 支沙士 30 元。

媽媽：我知道了！1 支珍奶 36 元。

把上面的對話寫成數學算式就會是：

$$\begin{cases} \text{沙士} + \text{珍奶} = 66 \\ \text{珍奶} = \text{沙士} + 6 \end{cases}$$

把珍奶拿去換沙士。

$$\text{沙士} + (\text{沙士} + 6) = 66$$

$$\text{沙士} + \text{沙士} = 60$$

$$2 \times \text{沙士} = 60$$

$$\text{沙士} = 30$$

$$\begin{aligned} \text{珍奶} &= \text{沙士} + 6 \\ &= 30 + 6 = 36 \end{aligned}$$

答：1 支珍奶 36 元

1 支沙士 30 元

結論：

1. 利用兩個方程式來解出未知數，被稱為「**解聯立方程式**」。

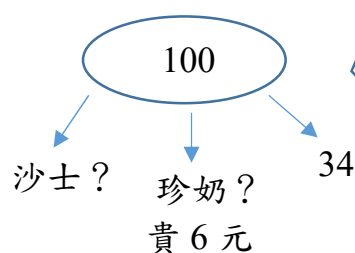
2. 將其中 1 個未知數用另外 1 個未知數的算式取代，來解出未知數的方法，被稱為「**代入消去法**」。



HeySong Sarsaparill
黑松沙士



brown sugar
pearl milk tea
黑糖珍奶



試著畫草圖
理解題意且
勾勒解法！

「沙士」改用 s ，「珍奶」改用 p
改寫算式如下：

$$\begin{cases} s + p = 66 \\ p = s + 6 \end{cases}$$

把 p 用拿去換 s 。

$$s + (s + 6) = 66$$

$$s + s = 60$$

$$2 \times s = 60$$

$$s = 30$$

$$p = s + 6$$

$$= 30 + 6 = 36$$

請自己從頭到尾完整的寫一次解題的過程，並寫答：

$$\begin{cases} s + p = 66 \\ p = s + 6 \end{cases}$$

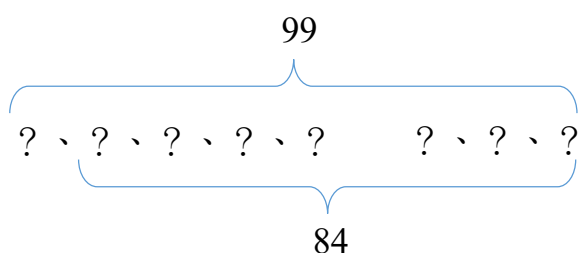
$$s + (s + 6) = 66, s + s = 60$$

$$2 \times s = 60, s = 30$$

$$p = s + 6 = 30 + 6 = 36$$

答：1 支珍奶 36 元，1 支沙士 30 元

2. 小花買 5 本筆記本和 3 支筆花了 99 元，阿美買相同價錢的 4 本筆記本和 3 支筆花了 84 元，筆記本和筆的單價各是多少錢？



根據題意可以列出聯立方程式如下：

$$\begin{cases} 5 \text{ 本筆記本} + 3 \text{ 支筆} = \underline{99} \dots \text{小花} \\ 4 \text{ 本筆記本} + 3 \text{ 支筆} = \underline{84} \dots \text{阿美} \end{cases}$$

小花多買 1 本筆記本，花費多出 15 元，因此，1 本筆記本 = 15 元

將筆記本的單價代入其中一個方程式，算出 1 支筆 = 8 元。

「1 本筆記本」改用 n ，「1 支筆」改用 p ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 5n + 3p = \underline{99} \dots \text{小花} \\ 4n + 3p = \underline{84} \dots \text{阿美} \end{cases}$$

notebook 筆記本
pen 筆

小花多買 1 本筆記本，花費多出 15 元，寫成算式就是：

$$\begin{array}{r} 5n + 3p = \underline{99} \dots \text{小花} \\ - (4n + 3p = \underline{84} \dots \text{阿美}) \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow (5n + 3p) - (4n + 3p) = 99 - 84$$

$$5n + 3p - 4n - 3p = \underline{15}$$

$$n = \underline{15} \dots 1 \text{ 本筆記本的單價}$$

$$4 \times (\underline{15}) + 3p = 84 \dots \text{將 } x \text{ 代入阿美的方程式}$$

$$3p = 84 - \underline{60}$$

$$p = \underline{24} \div 3$$

$$p = \underline{8} \dots 1 \text{ 支筆的單價}$$

答：

1 本筆記本 15 元

1 枝筆 8 元

請自己從頭到尾完整的寫一次解題的過程，並寫答：

$$\begin{cases} 5n + 3p = 99 \dots \text{小花} \\ 4n + 3p = 84 \dots \text{阿美} \end{cases}$$

$$n = 15, \quad 4 \times 15 + 3p = 84$$

$$3p = 84 - 60 = 24$$

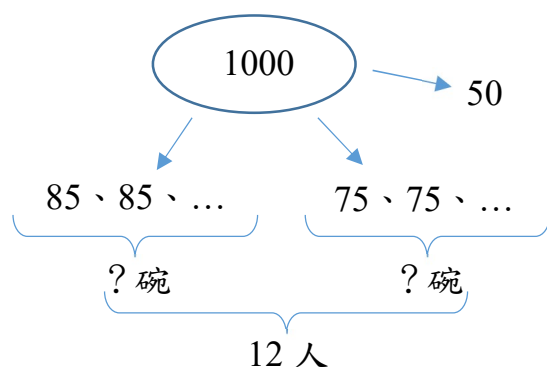
$$p = 24 \div 3 = 8$$

答：1 本筆記本 15 元，1 枝筆 8 元

結論：將兩個方程式透過加減減運算來刪掉其中 1 個未知數，而可以解出另外 1 個未知數的方法，被稱為「**加減消去法**」。

「代入消去法」和「加減消去法」都是想辦法將方程式中未知數的數量化簡到只剩下 1 個未知數就可以解題了。

3. 老師拿 1000 元請 12 個同學各吃一碗牛肉麵，用餐後學生將找回來的 50 元交還給老師，老師知道大碗 85 元，小碗 75 元，請問，老師可以知道有幾個同學吃大碗的嗎？



a large bowl of beef noodle soup
大碗的牛肉麵
a small bowl of beef noodle soup
小碗的牛肉麵

假設吃大碗的有 L 人，吃小碗的有 S 人，列出聯立方程式如下：

$$\begin{cases} L + S = \underline{12} \dots \text{學生有 12 人} \\ 85L + 75S = \underline{950} \dots \text{老師花了 } 1000 - 50 \text{ 元} \end{cases}$$

老師給的錢夠讓每個人都吃大碗的嗎？

$$\Rightarrow \begin{cases} 85L + 85S = \underline{1020} \dots \text{每個人都吃大碗的所需要的費用} \\ - \quad 85L + 75S = \underline{950} \dots \text{老師真正的花費} \end{cases}$$

老師少花了 70 元，來自於每個大碗換成小碗的 10 元價差

$$\Rightarrow (85L + 85S) - (85L + 75S) = \underline{1020} - \underline{950}$$

$$\Rightarrow 85L + 85S - \underline{85L - 75S} = \underline{70}$$

$$\Rightarrow \underline{10} \times S = \underline{70}$$

$$\Rightarrow S = \underline{7}$$

將 S 的值代入上面的方程式，算出 $L = \underline{5}$

答：
大碗有 5 人

這個提問
引入單位
的想法也
讓學生理
解同乘 85
的意義!!

「每人都吃大碗的」讓未知數前面的數字變成相同，「**加減消去法**」讓未知數減少而求出解，也可以利用「**代入消去法**」求解喔！

想法清楚了，兩種消去法都可行！

$$\begin{cases} L + S = \underline{12} \dots \text{學生有 12 人} \\ 85L + 75S = \underline{950} \dots \text{老師花了 } 1000 - 50 \text{ 元} \end{cases}$$

利用第 1 個方程式，把吃小碗的人數 S 改寫成 $S = \underline{12-L}$ ，
代入第 2 個方程式，讓方程式中只剩下 1 個未知數 L 。

$$\Rightarrow 85L + 75 \times \underline{(12-L)} = \underline{950}$$

$$\Rightarrow 85L + \underline{75 \times 12 - 75 \times L} = \underline{950} \dots (75 \times 12 \text{ 是每人吃小碗的})$$

$$\Rightarrow \underline{10} \times L + \underline{900} = \underline{950} \dots (10 \text{ 是大碗和小碗的價差})$$

$$\Rightarrow \underline{10} \times L = \underline{50}$$

$$\Rightarrow L = \underline{5}$$

將 L 的值代入第 1 個原算式，算出 $S = \underline{7}$

在上述的情境，從一開始就設定了 L 和 S 兩種未知數，再利用 L 和 S 列出方程式 $L + S = 12$ 和 $85L + 75S = 950$ ，這樣的方程式被稱為**二元一次方程式**，就算是解題過程中出現 $10L + 900 = 950$ ，我們仍然在未知數是二元且一次的情境中解題喔！

如果只設定一種未知數，再利用未知數列出一元一次方程式，譬如：
 $3x + 5 = 8$ ，解題時就是在一元一次的情境中解題。

方程式會被命名為幾元幾次，在一開始設定未知數的時候就確定囉！

而利用兩個二元一次方程式**聯立**求出未知數，被稱為**二元一次聯立**

方程式，譬如說： $\begin{cases} L + S = 12 \\ 85L + 75S = 950 \end{cases}$ 。

請分別使用加減消去法跟代入消去法再寫一次本題解題的過程：

方法 1：**加減消去法**

$$\begin{cases} L + S = 12 \\ 85L + 75S = 950 \end{cases}$$

將其中 1 個未知數的係數變成一樣，再加減求解。

$$\begin{cases} 85L + 85S = 1020 \\ 85L + 75S = 950 \end{cases}$$
$$10S = 70, S = 7, L = 5$$

方法 2：**代入消去法**

$$\begin{cases} L + S = 12 \\ 85L + 75S = 950 \end{cases}$$

將其中 1 個未知數改寫成另 1 個未知數，再代入求解。

$$L = 12 - S$$
$$1020 - 10S = 950$$
$$70 = 10S, S = 7, L = 5$$

1-3 用卡片解聯立方程式

阿美準備了兩種卡片(黃卡和綠卡)，各有數張，同一種卡片的背面被寫上相同的數字。阿美設計了一些題目來考小花，請你幫小花算出卡片背面的數字。

1.

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} \end{array} = 13 \quad \text{--- (A)} \\ \hspace{10em} = 10 \quad \text{--- (B)} \end{array} \right.$$

在(A)中拿掉 2 張黃卡，2 張綠卡，也就是用(A)減去(B)。會剩下 1 張黃卡，而算出 1 張黃卡 = 3。
將黃卡的數字代入(A)或(B)，算出 1 張綠卡 = 2。

將卡片的直觀想法與式子加減做連結！

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{array}{r} 3y + 2g = 13 \\ - (2y + 2g = 10) \\ \hline \end{array}$$

➡ $1y + 0g = 3, y = 3$

$3 \times 3 + 2g = 13$

$2g = 4, g = 2$

yellow 黃色
green 綠色

答：

黃卡=3

綠卡=2

2.

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} \\ \text{黃卡} + \text{綠卡} \end{array} = 18 \quad \text{--- (A)} \\ \hspace{10em} = 7 \quad \text{--- (B)} \end{array} \right.$$

多給學生發表想法有利後面的聚焦引導！

在(A)中拿掉 1 張黃卡，1 張綠卡，也就是用(A)減去(B)。會剩下 2 張黃卡和 1 張綠卡，兩種卡片都有剩下，算不出來！
遇到困難！ 怎麼做可以只剩下 1 種卡片？ 再多扣一張綠卡！。

1 張黃卡+1 張綠卡=7，那再加 1 組，變 2 組呢？

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 18 \quad \text{--- (A)} \\ \hline \text{黃卡} + \text{綠卡} = 7 \\ \text{黃卡} + \text{綠卡} = 7 \end{array} \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 2 \times (B)$$

代入兩式均可，也可以討論代入兩式的難易！

在(A)中拿掉 2 張黃卡，2 張綠卡，也就是(A)−2×(B)。

會剩下 1 張黃卡，而算出 1 張黃卡= 4。

將黃卡的數字代入(A)或(B)，算出 1 張綠卡= 3。

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 3y + 2g = 18 \\ y + g = 7 \end{cases}$$

兩組未知數的係數不同，先把其中 1 組未知數的係數變成一樣。

將「 $y + g = 7$ 」變 2 倍，改寫成 $2y + 2g = 14$ 。

再開始解方程式

$$\begin{array}{r} 3y + 2g = 18 \\ - (2y + 2g = 14) \\ \hline \end{array}$$

➡ $1y + 0g = 4$ ， $y = 4$

$$4 + g = 7$$

$$g = 3$$

答：

黃卡=4

綠卡=3

結論：某一種卡片數量相同，利用 加減 運算就會只剩下另一種卡片，而可以算出答案。如果兩種卡片的數量都不相同，就把某一種卡片的數量調整成 相同，就可以用前面的方法解題。

3.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 17 \text{ --- (A)} \\ \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 15 \text{ --- (B)} \end{array} \right.$$

怎麼調整都好，可以跟學生討論怎麼調整會簡單一些！

黃卡、綠卡的數量都不相同，你會想把哪種卡片數量調成一樣呢？

■黃卡 □綠卡。怎麼調？調整黃卡只需要(B)式乘以3倍！。

下面是把哪種卡片數量調成一樣呢？■黃卡 □綠卡。

怎麼調？調整黃卡只需要(B)式乘以3倍！。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 17 \text{ --- (A)} \\ \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 15 \\ \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 15 \\ \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 15 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 3 \times (B)$$

用 $3B - A$ 可以得到 7 張綠卡，算出 1 張綠卡 = 4。

將綠卡的數字代入(A)或(B)，算出 1 張黃卡 = 3。

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 3y + 2g = 17 \\ y + 3g = 15 \end{cases}$$

兩組未知數的係數不同，先把其中 1 組未知數的係數變成一樣。

將「 $y + 3g = 15$ 」變 3 倍，改寫成 $3y + 9g = 45$ 。

再開始解方程式

$$\begin{cases} 3y + 2g = 17 \\ 3y + 9g = 45 \end{cases}$$

→ $0y + 7g = 28$, $g = 4$

$$3y + 8 = 17$$

$$3y = 9, y = 3$$

答：

黃卡=3

綠卡=4

4.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 26 \text{ --- (A)} \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 29 \text{ --- (B)} \end{array} \right.$$

黃卡、綠卡的數量都不相同，你會想把哪種卡片數量調成一樣呢？

■黃卡 □綠卡。怎麼調？ (A)式乘以2、(B)式乘以3倍！。

下面是把哪種卡片數量調成一樣呢？□黃卡 ■綠卡。

怎麼調？ (A)式乘以3倍、(B)式乘以2倍！。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 26 \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 26 \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 26 \\ \hline \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 29 \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 29 \end{array} \right. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ 3 \times (A) \\ 2 \times (B) \end{array}$$

用 $3A - 2B$ 可以得到 5 張黃卡，算出 1 張黃卡 = 4。

將黃卡的數字代入(A)或(B)，算出 1 張綠卡 = 7。

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 3y + 2g = 26 \\ 2y + 3g = 29 \end{cases}$$

將「 $3y + 2g = 26$ 」變 3 倍，改寫成 $9y + 6g = 78$ 。

將「 $2y + 3g = 29$ 」變 2 倍，改寫成 $4y + 6g = 58$ 。

再開始解方程式

$$\begin{array}{r} 9y + 6g = 78 \\ - (4y + 6g = 58) \\ \hline \end{array}$$

➡ $5y + 0g = 20$ ， $y = 4$

$$12 + 2g = 26$$

$$2g = 14$$
， $g = 7$

答：

黃卡= 4

綠卡= 7

5.

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{[Sloth Card]} + \text{[Sloth Card]} + \text{[Sloth Card]} + \text{[Flamingo Card]} + \text{[Flamingo Card]} = 13 \text{ --- (A)} \\ \text{[Sloth Card]} + \text{[Sloth Card]} - \text{[Flamingo Card]} - \text{[Flamingo Card]} = 2 \text{ --- (B)} \end{array} \end{array} \right.$$

用 $A+B$ 可以得到 5 張黃卡，算出 1 張黃卡= 3 。

將黃卡的數字代入(A)或(B)，算出 1 張綠卡= 2 。

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{array}{r} 3y + 2g = 13 \\ + (2y - 2g = 2) \\ \hline \end{array}$$

➡ $5y + 0g = 15$ ， $y = 3$

$$9 + 2g = 13$$

$$2g = 4$$
， $g = 2$

答：

黃卡= 3

綠卡= 2

6.

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} \\ \text{--- (A)} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{黃卡} - \text{綠卡} \\ \text{--- (B)} \end{array} \end{array} \right. = \begin{array}{l} 19 \\ 3 \end{array}$$

下面是把哪種卡片數量調成一樣呢？□黃卡 ■綠卡。

怎麼調？(B)式乘以 2 倍！。

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{c} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} \\ \text{--- (A)} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{黃卡} - \text{綠卡} \\ \text{--- (B)} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{黃卡} - \text{綠卡} \\ \text{--- (B)} \end{array} \end{array} \right. = \begin{array}{l} 19 \\ 3 \\ 3 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{c} \text{黃卡} - \text{綠卡} \\ \text{--- (B)} \end{array}} \right\} 2 \times (B)$$

用 $A + 2B$ 來算！

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 3y + 2g = 19 \\ y - g = 3 \end{cases}$$

將「 $y - g = 3$ 」變 2 倍，改寫成 $2y - 2g = 6$ 。

再開始解方程式

$$\begin{array}{r} 3y + 2g = 19 \\ + \quad 2y - 2g = 6 \\ \hline \end{array}$$

➡ $5y + 0g = 25$ ， $y = 5$

$15 + 2g = 19$

$2g = 4$ ， $g = 2$

答：

黃卡=5

綠卡=2

7.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 18 \text{ --- (A)} \\ - \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 5 \text{ --- (B)} \end{array} \right.$$

下面是把哪種卡片數量調成一樣呢？■黃卡 □綠卡。

怎麼調？(B)式乘以 3 倍！。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 18 \text{ --- (A)} \\ - \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 5 \\ - \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 5 \\ - \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 5 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 3 \times (B)$$

放手讓學生
試試，也順
便檢驗學生
是否理解！

接下來呢，你會怎麼做？用 A+3B 算！。

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 3y + 2g = 18 \\ -y + 3g = 5 \end{cases}$$

將「 $-y + 3g = 5$ 」變 3 倍，改寫成 $-3y + 9g = 15$ 。

再開始解方程式

$$\begin{cases} 3y + 2g = 18 \\ + \quad -3y + 9g = 15 \end{cases}$$

➡ $0y + 11g = 33$ ， $g = 3$

$3y + 6 = 18$

$3y = 12$ ， $y = 4$

答：

黃卡=4

綠卡=3

8.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 21 \text{ --- (A)} \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} - \text{綠卡} - \text{綠卡} - \text{綠卡} = 1 \text{ --- (B)} \end{array} \right.$$

下面是把哪種卡片數量調成一樣呢？☐黃卡 ☒綠卡。

怎麼調？(A)式乘以 3 倍、(B)式乘以 2 倍！。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 21 \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 21 \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{黃卡} + \text{綠卡} + \text{綠卡} = 21 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 3 \times (\text{A})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{黃卡} + \text{黃卡} - \text{綠卡} - \text{綠卡} - \text{綠卡} = 1 \\ \text{黃卡} + \text{黃卡} - \text{綠卡} - \text{綠卡} - \text{綠卡} = 1 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2 \times (\text{B})$$

接下來呢，你會怎麼做？用 3A+2B 算！。

將「1 張黃卡」改用 y ，「1 張綠卡」改用 g ，改寫算式如下：

$$\begin{cases} 3y + 2g = 21 \\ 2y - 3g = 1 \end{cases}$$

將「 $3y + 2g = 21$ 」變 3 倍，改寫成 $9y + 6g = 63$ 。

將「 $2y - 3g = 1$ 」變 2 倍，改寫成 $4y - 6g = 2$ 。

再開始解方程式

$$\begin{array}{r} 9y + 6g = 63 \\ + \quad 4y - 6g = 2 \\ \hline \end{array}$$

➡ $13y = 65$ ， $y = 5$ ， $g = 3$

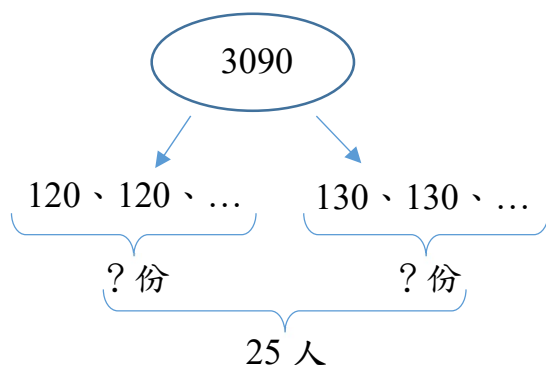
答：

黃卡=5

綠卡=3

1-4 聯立方程式的解題

1. 老師請全班吃麥當勞薯餅餐鼓勵獲得清潔錦標！同學可以選擇下面兩種套餐(每人一份喔)，全班有 25 人，老師花了 3090 元，你可以算出下面兩種套餐各買了幾份嗎？



豬肉滿福堡
每份 120 元



青蔬滿福堡
每份 130 元

將①乘以 120 倍得 $\begin{cases} 120x + 120y = 3000 \cdots ① \\ 120x + 130y = 3090 \cdots ② \end{cases}$

將②-①得， $10y = 90$ ，得到 $y = 9$ 。

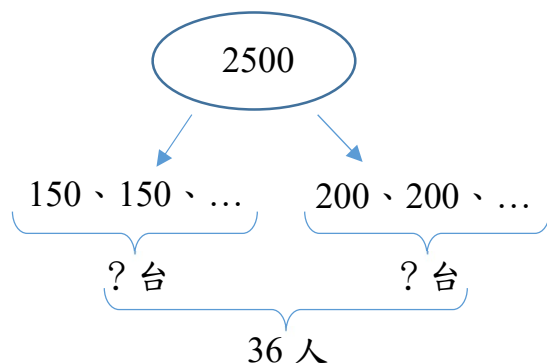
將 $y = 9$ 代入①，得到 $x = 16$ 。

答：點豬肉滿福堡有 16 人，點青蔬滿福堡有 9 人

假設點豬肉滿福堡有 x 人，點青蔬滿福堡有 y 人

$$\begin{cases} x + y = 25 \cdots ① \\ 120x + 130y = 3090 \cdots ② \end{cases}$$

2. 在八里可租到 2 人協力車和 3 人協力車兩種，2 人協力車 1 輛租金 150 元，3 人協力車 1 輛租金 200 元。小花全班 36 人在週末前往八里騎協力車，老師跟全班說：「我們這次共花了 2500 元租協力車。」已知每輛車都坐滿人，試問小花班上同學租了 2 人與 3 人的協力車各幾輛呢？



假設租 2 人協力車有 x 輛，租 3 人協力車有 y 輛

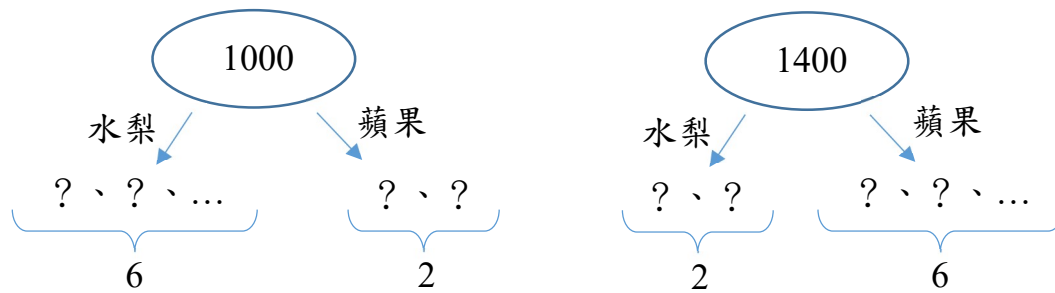
$$\begin{cases} 2x + 3y = 36 \cdots ① \\ 150x + 200y = 2500 \cdots ② \end{cases} \quad \text{將①乘以 75 倍得}$$

$$\begin{cases} 150x + 225y = 2700 \cdots ① \\ 150x + 200y = 2500 \cdots ② \end{cases}$$

將①-②得， $25y = 200$ ，得到 $y = 8$ 。將 $y = 8$ 代入①，得到 $x = 6$ 。

答：租 2 人協力車有 6 輛，租 3 人協力車有 8 輛

3. 這是八顆裝的水果禮盒，裡面有大大顆的水梨和大大顆的蘋果，客人可以自己挑選水梨和蘋果的數量，小花和阿美各買了一盒水果禮盒，小花選了6個水梨和2顆蘋果花了1000元，阿美選了2個水梨和6顆蘋果花了1400元，請問水梨1個多少錢？蘋果1顆多少錢呢？



將每顆水梨的花費假設成 x 元，每顆蘋果的花費假設成 y 元

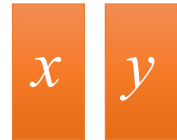
$$\begin{cases} 6x + 2y = 1000 \dots ① \\ 2x + 6y = 1400 \dots ② \end{cases} \text{讓 } x \text{ 變成一樣} \begin{cases} 6x + 2y = 1000 \dots ③ \\ 6x + 18y = 4200 \dots ④ \end{cases}$$

將④-③得 $16y = 3200$ ， $y = 200$ ，

將 $y = 200$ 代入第②得到 $x = 100$

答：水梨1顆100元、蘋果1顆200元。

4. 下面題目中的 x 和 y 是分別被寫在右邊卡片 x 和卡片 y 背面的數字，我們經過數字的運算調配後分別寫出下面的方程式，請利用「代入消去法」或「加減消去法」來算出卡片背面所寫的數字是什麼。



(1) $\begin{cases} 2x + y = 10 \dots ① \\ x + y = 7 \dots ② \end{cases}$ 將①-② 得 $x = 3$ 將 $x = 3$ 代入②， 得 $y = 4$	(2) $\begin{cases} 3x + 2y = 22 \dots ① \\ 3x - 2y = 2 \dots ② \end{cases}$ 將①+② 得 $6x = 24$ 將 $x = 4$ 代入②， 得 $12 - 2y = 2$ 得 $y = 5$
(3) $\begin{cases} 2x + 3y = 18 \dots ① \\ x + y = 8 \dots ② \end{cases}$ 將②$\times 2$得 $\begin{cases} 2x + 3y = 18 \dots ① \\ 2x + 2y = 16 \dots ③ \end{cases}$ ①-③得 $y = 2$ 將 $y = 2$ 代入②， 得 $x + 2 = 8$ 得 $x = 6$	(4) $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \dots ① \\ 5x - 4y = 14 \dots ② \end{cases}$ 將①$\times 2$得 $\begin{cases} 6x + 4y = 8 \dots ③ \\ 5x - 4y = 14 \dots ② \end{cases}$ 將②+③得 $11x = 22$，得 $x = 2$ 將 $x = 2$ 代入① 得 $6 + 2y = 4$ 得 $y = -1$
(5) $\begin{cases} 2x + 3y = 18 \dots ① \\ 3x + 2y = 17 \dots ② \end{cases}$ 讓 x 相同，①$\times 2$ 及②$\times 3$得 $\begin{cases} 6x + 9y = 54 \dots ③ \\ 6x + 4y = 34 \dots ④ \end{cases}$ 讓③-④得，$5y = 20$，$y = 4$ 將 $y = 4$ 代入①， 得 $2x + 12 = 18$ $x = 3$	(6) $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \dots ① \\ 3x - 5y = 1 \dots ② \end{cases}$ 讓 y 相同，①$\times 5$ 及②$\times 3$得 $\begin{cases} 20x + 15y = 55 \dots ③ \\ 9x - 15y = 3 \dots ④ \end{cases}$ 讓③+④得，$29x = 58$，$x = 2$ 將 $x = 2$ 代入①， 得 $8 + 3y = 11$ $y = 1$

5. 有一丟銅板遊戲，其規則是丟出正面得 3 分，丟出反面得 2 分。小民參加此遊戲，共丟了 26 次，得 68 分，求小民共丟出幾次反面？

【基 98-2】

假設丟出正面 x 次、丟出反面 y 次

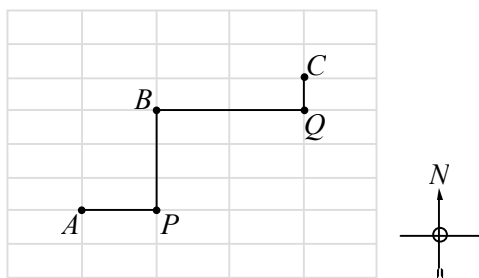
$$\begin{cases} x + y = 26 \cdots ① \\ 3x + 2y = 68 \cdots ② \end{cases}$$

讓 y 相同， $① \times 2$ 得 $\begin{cases} 2x + 2y = 52 \cdots ③ \\ 3x + 2y = 68 \cdots ② \end{cases}$

讓 $② - ③$ 得， $x = 16$ 代入 $①$ ，得 $16 + y = 26$ ， $y = 10$

答：正面 16 次、反面 10 次。

6. 如圖，某社區的道路是由東西向及南北向垂直方式設計而成。已知東西向相鄰兩條道路之間的距離均為 a 公尺，南北向相鄰兩條道路之間的距離均為 b 公尺。若小明從 A 向東走到 P ，再向北走到 B ，共走 230 公尺；小華從 B 向東走到 Q ，再向北走到 C ，共走 210 公尺，則 $a + b = ?$ 【基 96-2】



$$\begin{cases} 3a + b = 230 \cdots ① \\ a + 2b = 210 \cdots ② \end{cases} \text{讓 } b \text{ 相同 } ① \times 2 \text{ 得}$$

$$\begin{cases} 6a + 2b = 460 \cdots ③ \\ a + 2b = 210 \cdots ② \end{cases} \text{讓 } ③ - ② \text{ 得，}$$

$$5a = 250, \text{ 得 } a = 50$$

將 $a = 50$ 代入 $①$ ，

$$\text{得 } 150 + b = 230, b = 80$$

$$\text{答: } a + b = 50 + 80 = 130$$

7. 若二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 7x - 3y = 8 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$ 的解為 $x = a$ ， $y = b$ ，則 $a + b$ 之值為何？ 【會 107】

$$\begin{cases} 7a - 3b = 8 \cdots ① \\ 3a - b = 8 \cdots ② \end{cases} \text{讓 } b \text{ 相同 } ② \times 3 \text{ 得}$$

$$\begin{cases} 7a - 3b = 8 \cdots ① \\ 9a - 3b = 24 \cdots ③ \end{cases} \text{讓 } ③ - ① \text{ 得， } 2a = 16, \text{ 得 } a = 8$$

將 $a = 8$ 代入 $②$ ，得 $24 - b = 8$ ， $b = 16$ 答： $a + b = 24$

8. 甲、乙、丙、丁四人一起到冰店買紅豆與桂圓兩種冰棒。四人購買的數量及總價分別如表所示。若其中一人的總價算錯了，則此人是誰？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁【基 96-1】

假設每支紅豆冰棒 a 元

每支桂圓冰棒 b 元

按照右邊的表格可列出以下的方程式

$$18a + 30b = 396 \dots ① \div 6 \quad 3a + 5b = 66$$

$$15a + 25b = 330 \dots ② \div 5 \quad 3a + 5b = 66$$

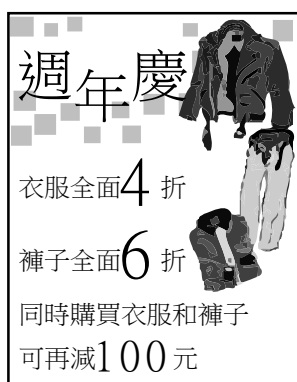
$$24a + 40b = 528 \dots ③ \div 8 \quad 3a + 5b = 66$$

$$27a + 45b = 585 \dots ④ \div 9 \quad 3a + 5b = 65 \quad \text{答:在丁中與其他三人不同}$$

	甲	乙	丙	丁
紅豆冰棒(枝)	18	15	24	27
桂圓冰棒(枝)	30	25	40	45
總價(元)	396	330	528	585

9. 下圖為某店的宣傳單，若小昱拿到後，到此店同時買了一件定價 x 元的衣服和一件定價 y 元的褲子，共省 500 元，請依題意列出方程式。

【特 103】



$$x + y - (0.4x + 0.6y - 100) = 500$$

$$x + y - 0.4x - 0.6y + 100 = 500$$

$$0.6x + 0.4y = 400$$

此題所列出的方程式為二元一次方程式

但因為只有一個方程式，限制不夠強

無法求出確切的衣服及褲子的定價

10. 有甲、乙兩個大小不同的水桶，容量分別為 x 、 y 公升，且已各裝一些水。若將甲中的水全倒入乙後，乙只可再裝 20 公升的水；若將乙中的水倒入甲，裝滿甲水桶後，乙還剩 10 公升的水，請算出 $y - x$ 的值。【基 99-2】

若甲水桶內原有水 a 公升，乙水桶內原有水 b 公升

依題目可列出 $\begin{cases} y = b + a + 20 \dots ① \\ x = a + (b - 10) \dots ② \end{cases}$ ，將① - ②

得 $y - x = b + a + 20 - (a + b - 10)$ ，將式子化減後得

$$y - x = 30 \quad \text{答:30 公升}$$